3 Calcul dans $\mathbb{R}$

Prérequis à réactiver

Calculer avec des fractions, des puissances entières et des racines carrées simples; placer des nombres sur une droite graduée.

Automatismes

Simplifier $\frac{18}{24}$, $2^3 \times 2^{-1}$, $\sqrt{49}$ et $\sqrt{12}$; ranger $-\sqrt{2}$, $-1{,}4$, 0 et $\frac{3}{2}$.

Activité d'entrée – Une place pour chaque nombre

Distribuer des cartes portant des nombres de formes différentes. Construire un diagramme d'inclusions pour $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, puis placer chaque carte dans le plus petit ensemble possible. Discuter les cartes $0{,}333\ldots$, $\sqrt{9}$ et $\sqrt{2}$.

L'irrationnel qui dérangea les Pythagoriciens

Vers 500 av. J.-C., Hippase de Métaponte découvrit que $\sqrt{2}$ ne pouvait pas s'écrire comme rapport de deux entiers. Selon la légende, les Pythagoriciens — pour qui « tout est nombre » (entier) — le jetèrent par-dessus bord d'un bateau. La découverte des irrationnels fut une révolution qui ouvrit la voie à $\mathbb{R}$.

Objectifs du chapitre

- Maîtriser la hiérarchie $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Calculer avec les fractions, puissances et racines carrées.
- Utiliser la valeur absolue et résoudre des équations/inéquations.

- Utiliser les notations d'intervalles et d'encadrements.

3.1 Les ensembles de nombres

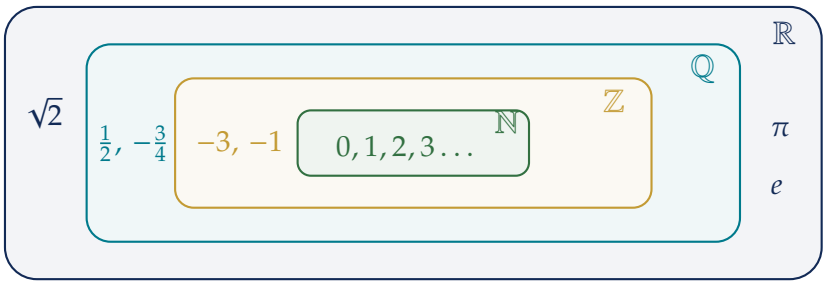


Figure 3.1: Hiérarchie des ensembles de nombres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Chaque ensemble contient le précédent, plus de nouveaux nombres.

Définition 3.1 – *Hiérarchie des ensembles*

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (entiers naturels)
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ (entiers relatifs)
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^*\right\}$ (rationnels)
- $\mathbb{R}$: tous les réels, incluant les irrationnels ($\sqrt{2}$, π, e, …)

Méthode 3.1 – *Poser une division euclidienne*

Pour diviser 157 par 12, on cherche le plus grand multiple de 12 qui ne dépasse pas 157. La disposition ci-dessous est celle attendue sur une copie :

$$\begin{array}{r|l} 157 & 12 \\ \cline{2-2} -12 & 13 \\ \cline{1-1} 37 & \\ -36 & \\ \cline{1-1} 1 & \end{array}$$

On lit $157 = 12 \times 13 + 1$: le quotient est 13 et le reste est 1. Toujours vérifier que $0 \leq r < 12$.



Figure 3.2: Droite des réels avec quelques points remarquables.

3.2 Puissances et racines

Propriété 3.1 – *Règles des puissances*

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

Propriété 3.2 – *Racines carrées*

Pour $a \geq 0, b > 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\,\sqrt{b}, \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a.$$

3.3 Valeur absolue

Définition 3.2 – *Valeur absolue*

Pour tout réel x :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Géométriquement, $|x|$ est la *distance* de x à l'origine. $|x - a|$ est la distance de x au point a.

Théorème 3.1 – *Inégalité triangulaire*

Pour tous réels a et b : $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Méthode 3.2 – *Résoudre* $|f(x)| \leq k$

On travaille sur le domaine de f et on suppose $k \geq 0$. Si $k < 0$, les conditions $|f(x)| \leq k$ et $|f(x)| = k$ sont impossibles, et $|f(x)| \geq k$ est vraie sur tout le domaine.

1. $|f(x)| \leq k \Leftrightarrow -k \leq f(x) \leq k$.
2. $|f(x)| \geq k \Leftrightarrow f(x) \leq -k$ ou $f(x) \geq k$.
3. $|f(x)| = k \Leftrightarrow f(x) = k$ ou $f(x) = -k$.

3.4 Intervalles et encadrements

Définition 3.3 – *Intervalles de* $\mathbb{R}$

Un **intervalle** est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ formé de tous les réels compris entre deux bornes. On distingue :

Notation	Définition	Représentation
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a, b[$	$a < x < b$	
$[a, b[$	$a \leq x < b$	
$]a, b]$	$a < x \leq b$	
$[a, +\infty[$	$x \geq a$	
$]-\infty, b]$	$x \leq b$	
$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$	tous les réels	

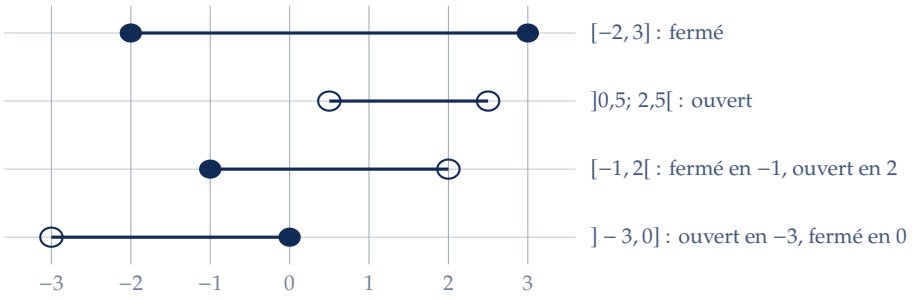


Figure 3.3: Représentation des quatre types d'intervalles sur la droite réelle. Point plein • = borne incluse ; cercle vide ∘ = borne exclue.

Remarque. $+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des réels : on écrit toujours $]a, +\infty[$ et $]-\infty, b[$ (crochets ouverts).

Propriété 3.3 – *Intersection et réunion d'intervalles*

- $[1,4] \cap [3,7] = [3,4]$ (valeurs *communes* aux deux intervalles)
- $[1,4] \cup [3,7] = [1,7]$ (valeurs dans *au moins un* des deux)
- $[1,3] \cap [5,7] = \emptyset$ (intervalles disjoints)

Méthode 3.3 – *Encadrer un réel*

Pour encadrer $\sqrt{n}$ entre deux entiers consécutifs :

1. Trouver k tel que $k^2 \leq n < (k+1)^2$.
2. Conclure : $k \leq \sqrt{n} < k+1$.

Exemple : $4^2 = 16 < 17 < 25 = 5^2$, donc $4 < \sqrt{17} < 5$.

3.5 Fractions et calcul algébrique

Propriété 3.4 – *Opérations sur les fractions*

Pour $a, c \in \mathbb{R}$ et $b, d \in \mathbb{R}^*$ (avec aussi $c \neq 0$ pour le quotient) :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \qquad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

Méthode 3.4 – *Rationaliser un dénominateur*

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur, multiplier numérateur et dénominateur par l'*expression conjuguée* non nulle. Pour $a, b \geq 0$ et $a \neq b$:

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}.$$

Si $a = b > 0$, on utilise directement $1/(2\sqrt{a}) = \sqrt{a}/(2a)$. Si $a = b = 0$, le quotient initial n'est pas défini.

Exemple 3.1 – *Rationalisations*

▷ $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (multiplier par $\sqrt{3}/\sqrt{3}$)

▷ $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2-1^2} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

3.6 Exercices

★ Niveau 1 — Maîtriser les bases

Exercice 3.1 *Classification des nombres* ★

Classer chaque nombre dans le plus petit ensemble auquel il appartient ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) :

1. -7 **4.** $\sqrt{3}$ **7.** $-2/3$ **10.** $1,\overline{3}$

2. $5/3$ **5.** 0 **8.** $\sqrt{9/4}$ **11.** e

3. $\sqrt{16}$ **6.** π **9.** $\sqrt{2}\times\sqrt{8}$ **12.** $\sqrt{25}-5$

Exercice 3.2 *Puissances : calcul direct* ★

Calculer sans calculatrice :

1. $3^4 \times 3^{-2}$ **4.** $(-2)^5$ **7.** $2^3 \times 5^3$

2. $2^7/2^3$ **5.** 4^{-2} **8.** $(3^2)^0$

3. $(5^2)^3$ **6.** $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ **9.** $\frac{6^4}{2^4}$

Exercice 3.3 *Racines carrées : simplification* ★

Simplifier sans calculatrice :

1. $\sqrt{72}$ **4.** $\sqrt{12}+\sqrt{3}$ **7.** $\sqrt{18}\times\sqrt{2}$

2. $\sqrt{50}/\sqrt{2}$ **5.** $(\sqrt{5})^4$ **8.** $\sqrt{75}-\sqrt{27}$

3. $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$ **6.** $\sqrt{0{,}25}$ **9.** $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

Exercice 3.4 *Valeur absolue : calcul* ★

Calculer :

1. $|-5|$
2. $|3-7|$
3. $|\pi-4|$
4. $|-3|+|2|$
5. $|x-2|$ pour $x=1$
6. $|x-2|$ pour $x=5$
7. $|2x+1|$ pour $x=-1$
8. $\left|(-3)^2-10\right|$
9. $\big||5|-|-3|\big|$

Exercice 3.5 *Intervalles : écriture et représentation* ★

1. Représenter sur une droite : $[-2,3[$, $]1,5]$, $]-\infty,2[$, $[0,+\infty[$.
2. Écrire en notation d'intervalle les ensembles suivants :
   - les réels x tels que $-1 \leq x \leq 4$
   - les réels x tels que $x > 3$
   - les réels x tels que $x \leq -2$ ou $x \geq 1$
3. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie : $5 \in [-1,5]$? $0 \in]0,3[$? $-1 \in]-2,0[$?

Exercice 3.6 *Écriture scientifique* ★

Mettre en écriture scientifique $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$:

1. $45\,000\,000$
2. $0{,}000038$
3. $3{,}14 \times 10^2 \times 5 \times 10^3$
4. $(6 \times 10^8)/(2 \times 10^{-3})$
5. $0{,}0000001$
6. $123\,456$
7. $5{,}2 \times 10^3 + 3 \times 10^2$
8. $(2 \times 10^4)^3$

Exercice 3.7 *Équations simples avec valeur absolue* ★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et noter la solution en intervalle ou ensemble :

1. $|x| = 3$
2. $|x| < 5$
3. $|x-2| = 4$
4. $|x+1| \leq 3$
5. $|x| > 2$
6. $|3x| = 6$
7. $|x-1| = 0$
8. $|x+2| \geq 0$

Exercice 3.8 *Opérations sur les fractions* ★

Calculer et simplifier :

1. $\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$
2. $\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$
3. $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$
4. $\frac{7}{3}\div\frac{14}{9}$
5. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$
6. $\left(\frac{3}{5}\right)^2-\frac{1}{25}$

Exercice 3.9 *Intersection et réunion d'intervalles* ★

Calculer $A\cap B$ et $A\cup B$ pour :

1. $A=[-3,5]$ et $B=[1,8]$
2. $A=]-2,4[$ et $B=[3,7[$
3. $A=]-\infty,2[$ et $B=[1,+\infty[$
4. $A=[-1,1]$ et $B=[3,5]$
5. $A=[0,4]$ et $B=\mathbb{R}$

Exercice 3.10 *Signe d'une expression* ★

Déterminer le signe de chaque expression selon les valeurs de x :

1. $x-3$ (cas $x>3$, $x=3$, $x<3$)
2. $2-x$
3. $x+5$ sur $\mathbb{R}$
4. x^2 sur $\mathbb{R}$
5. $-x^2-1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 3.11 *Encadrements* ★

Sans calculatrice, encadrer chaque expression entre deux entiers consécutifs :

1. $\sqrt{17}$
2. $\sqrt{50}$
3. $\sqrt{2}+1$
4. $2\sqrt{5}$
5. $\sqrt{99}$
6. $\sqrt{3}-1$

Exercice 3.12 *Comparé des réels* ★

Ranger dans l'ordre croissant sans calculatrice :

1. $\sqrt{2}$, $3/2$, $1{,}4$, $\sqrt{1{,}9}$
2. $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$, 4
3. $\sqrt{5}-1$, 1, $2-\sqrt{5}$

Exercice 3.13 *Racines : développer et factoriser* ★

Développer ou factoriser :

1. $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$
2. $(\sqrt{3}+1)^2$
3. $(2-\sqrt{7})(2+\sqrt{7})$
4. $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$
5. $3\sqrt{2}+2\sqrt{2}$
6. $\sqrt{20}-\sqrt{5}$

Exercice 3.14 *Lire un intervalle sur une droite* ★

Pour chaque inéquation, donner l'intervalle solution et le représenter :

1. $2x-4>0$
2. $3x+6\leq 0$
3. $-x+1\geq 0$
4. $5-2x<3$

Exercice 3.15 *Puissances négatives et fractionnaires* ★

Simplifier en n'utilisant que des exposants positifs :

1. $\dfrac{x^3\cdot x^{-1}}{x^2}$
2. $\left(\dfrac{a^2}{b}\right)^{-3}$
3. $\dfrac{2^{-3}}{4^{-1}}$
4. $\dfrac{(xy)^4}{x^2y^6}$

★★ Niveau 2 — Combiner les techniques

Exercice 3.16 *Inéquations avec valeur absolue* ★★

Résoudre et représenter sur une droite :

1. $|2x-3|\leq 5$
2. $|x+4|>2$
3. $1\leq |x-1|\leq 4$
4. $|3x+2|<|x-1|$

5. $|2x-1| \geq |x+3|$

Exercice 3.17 *Rationalisations* ★★

Rationaliser (éliminer la racine au dénominateur), puis simplifier :

1. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

2. $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1}$

3. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

4. $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

5. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

6. $\dfrac{3}{2+\sqrt{5}}$

Exercice 3.18 *Preuve d'inégalité entre racines* ★★

Démontrer :

1. $\sqrt{2}+\sqrt{3} \neq \sqrt{5}$ (comparer les carrés des deux membres).

2. $\sqrt{2}+\sqrt{3} > \sqrt{5}$ (montrer que $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 > 5$).

3. Pour tout $a, b \geq 0$: $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Exercice 3.19 *Signe et tableau* ★★

Étudier le signe de :

1. $(x-2)(x+3)$

2. $(2x-1)(-x+4)$

3. $\dfrac{x+1}{x-3}$

4. $\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-5}$

Pour chaque cas, donner l'ensemble des solutions de $f(x) > 0$.

Exercice 3.20 *Équations sans carrés* ★★

Résoudre sans erreur de domaine :

1. $\sqrt{x} = 3$

2. $\sqrt{2x+1} = 3$

3. $\sqrt{x+5} = x - 1$ (attention : vérifier les solutions)
4. $\sqrt{x^2} = 2$ (attention : $\sqrt{x^2} = |x|$)

Exercice 3.21 *Chaînes d'inégalités* ★★

1. Si $a \leq b$ et $b \leq c$, peut-on conclure $a \leq c$? Généraliser : c'est la *transitivité*.
2. Si $a < b$ et $c > 0$, montrer que $ac < bc$.
3. Si $a < b$ et $c < 0$, que se passe-t-il pour ac et bc ?
4. Étudier le signe de $(x-1)^2 - 4$ en développant.

Exercice 3.22 *Approximation de réels* ★★

1. Encadrer $\sqrt{5}$ entre deux rationnels à 10^{-2} près : trouver r_1 et $r_2 = r_1 + 0{,}01$ tels que $r_1 < \sqrt{5} < r_2$.
2. Montrer que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$.
3. Donner l'encadrement de $1/\sqrt{5}$ correspondant.

Exercice 3.23 *Distances sur la droite réelle* ★★

1. Calculer la distance entre $a = 3$ et $b = -5$ sur $\mathbb{R}$.
2. Écrire l'ensemble des réels à distance ≤ 2 du point 1. Exprimer en valeur absolue, puis en intervalle.
3. Écrire l'ensemble des réels situés à distance > 3 du point -1.
4. Deux villes A et B sont à respectivement 120 km et 80 km d'un point O sur une autoroute. Dans quels cas la distance AB est-elle égale à 40 km ? À 200 km ?

Exercice 3.24 *Fractions algébriques* ★★

Simplifier les expressions (préciser les valeurs interdites de x) :

1. $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$
2. $\dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1}$
3. $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+1}$
4. $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$

5. $\dfrac{x+2}{x-1} \times \dfrac{x-1}{x+3}$

6. $\dfrac{(x+1)^2}{x+1}$

Exercice 3.25 *Puissances et ordre de grandeur* ★★

1. Un grain de sable mesure 0,0001 m. Exprimer cette distance en notation scientifique. Combien de grains de sable tiendraient bout à bout sur 1 m ?
2. Un globule rouge mesure 8×10^{-6} m. Combien tiendraient dans 1 mm ?
3. La lumière parcourt 3×10^{8} m/s. En combien de secondes parcourt-elle $1{,}5 \times 10^{11}$ m (distance Terre-Soleil) ?

Exercice 3.26 *Valeur absolue et distance* ★★

1. Démontrer que $|a| = |-a|$ pour tout réel a.
2. Démontrer l'inégalité triangulaire : $|a+b| \leq |a| + |b|$. *(Traiter les cas selon le signe de $a+b$, a, b.)*
3. En déduire : $\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$.

Exercice 3.27 *Système d'inéquations* ★★

Résoudre les systèmes d'inéquations et noter la solution en intervalle :

1. $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-3 \leq 5 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x-2 \geq 1 \\ x+4 < 8 \end{cases}$
3. $\begin{cases} |x| \leq 3 \\ x \geq 1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x^2 \geq 1 \\ x < 3 \end{cases}$

Exercice 3.28 *Encadrements et décimales* ★★

1. Montrer que $1 < \sqrt[3]{2} < 2$.
2. Montrer que $1{,}25 < \sqrt[3]{2} < 1{,}26$. *(Vérifier $1{,}25^3$ et $1{,}26^3$.)*

3. De même, encadrer $\sqrt[3]{3}$ entre deux décimales à 0,1 près.

Exercice 3.29 L&A *Algorithme : encadrer $\sqrt{n}$* ★★

Voici un algorithme qui cherche l'encadrement entier de $\sqrt{n}$:

> **Algorithme 10 – Encadrement entier de $\sqrt{n}$**
> **Entrée :** un entier $n \geq 0$
> **Sortie :** des entiers k tels que $k^2 \leq n < (k+1)^2$
> $k \leftarrow 0$;
> **Tant que** $(k+1)^2 \leq n$ **faire**
> $k \leftarrow k+1$;
> **Fin tant que**
> **Afficher** k, $k+1$

1. Donner la trace pour $n = 17$: quelles valeurs prend k ? Quel est le résultat affiché ?

2. Vérifier : $\sqrt{17} \in [4, 5[$.

3. La condition « $(k+1)^2 \leq n$ » est-elle vraie ou fausse lorsque la boucle s'arrête ? Justifier logiquement.

4. Pour $n = 9$: que retourne l'algorithme ? Est-ce correct ?

5. Modifier l'algorithme pour qu'il écrive « $\sqrt{n}$ est entier » si n est un carré parfait.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et rigueur

Exercice 3.30 *Inégalité par carrés* ★★

1. Montrer que pour tous réels a, b : $a^2 + b^2 \geq 2ab$. *(Étudier le signe de $(a-b)^2$.)*

2. En déduire que si $a, b > 0$: $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}$.

3. Application : montrer que pour $x > 0$: $x + \dfrac{4}{x} \geq 4$.

4. Égalité : pour quelle valeur de x ?

Exercice 3.31 *Irrationnalité de $\sqrt{3}$* ★★★

Démontrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ par l'absurde. *(Déjà vu en chapitre 1 ; refaire ici en contexte algébrique.)*

Exercice 3.32 *Puissances de $(1+x)$ et encadrements* ★★★

1. Développer $(1+x)^2$ et $(1+x)^3$ pour un réel x quelconque.
2. Vérifier que $(1+x)^2 \geq 1+2x$ pour $x \geq -1$. *(Étudier le signe de $(1+x)^2-(1+2x)$.)*
3. Vérifier de même que $(1+x)^3 \geq 1+3x$ pour $x \geq -1$.
4. Pour $x = 0{,}1$: calculer $(1{,}1)^n$ pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$. Vérifier que chaque valeur est plus grande que $1 + 0{,}1n$.
5. Application : montrer que $(1{,}05)^{10} \geq 1{,}5$. *(Utiliser $(1+x)^n \geq 1+nx$, admis pour tout $n \geq 1$ entier et $x \geq -1$.)*

Exercice 3.33 *Somme de deux irrationnels* ★★★

1. La somme de deux irrationnels est-elle toujours irrationnelle ? (*Contre-exemple :* $\sqrt{2}+(-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$.)
2. Le produit de deux irrationnels est-il toujours irrationnel ? (*Contre-exemple à trouver.*)
3. Démontrer que $\sqrt{2}+\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. *Indication : supposer $\sqrt{2}+\sqrt{3} = r \in \mathbb{Q}$, puis montrer que $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$, puis contradiction.*

Exercice 3.34 *Inégalité des moyennes* ★★★

Pour tous réels $a, b \geq 0$, on admet que :

$$\text{Moyenne arithmétique} \geq \text{Moyenne géométrique} \ : \quad \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

1. Démontrer cette inégalité. *(Indication : étudier le signe de $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$.)*
2. Quand y a-t-il égalité ?
3. En déduire que pour tout $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \geq 2$.
4. Application : montrer que le rectangle de périmètre fixé $2p$ d'aire maximale est le carré.

Exercice 3.35 *Approximer un irrationnel par des rationnels* ★★★

1. Calculer des fractions de plus en plus proches de $\sqrt{2}$ en remplissant le tableau :

Fraction	Valeur décimale	$\lvert\text{fraction} - \sqrt{2}\rvert$
1	1	
3/2	1,5	
7/5	1,4	
17/12		
41/29		

2. Entre $\sqrt{2}$ et 1,5, trouver une fraction p/q avec $q \leq 10$.
3. Peut-on trouver un rationnel arbitrairement proche de $\sqrt{2}$? (Oui : les fractions du tableau convergent vers $\sqrt{2}$.)
4. Montrer que si a et b sont deux réels distincts avec $a < b$, alors la moyenne $(a+b)/2$ est comprise strictement entre a et b. En itérant, peut-on trouver une infinité de réels entre a et b ?

Exercice 3.36 *Propriétés de la valeur absolue* ★★★

Démontrer les propriétés suivantes, directement depuis la définition :

1. $|ab| = |a| \cdot |b|$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$.
2. $\left|\dfrac{a}{b}\right| = \dfrac{|a|}{|b|}$ pour $b \neq 0$.
3. $\left|a^2\right| = a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
4. $|a| = \sqrt{a^2}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
5. Si $|a| \leq M$ et $|b| \leq N$, alors $|ab| \leq MN$.

Exercice 3.37 *Approximation de π* ★★★

Archimède (287–212 av. J.-C.) encadra π en inscrivant et circonscrivant un polygone régulier à 96 côtés dans et autour d'un cercle de rayon 1. Il obtint :

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}.$$

1. Vérifier ces inégalités (calculatrice autorisée).
2. Quelle décimale de π est correcte avec cet encadrement ?
3. L'approximation $\pi \approx 22/7$ est-elle meilleure ou moins bonne que $\pi \approx 3{,}14$?

Problèmes

Problème 3.1 – *Mesures et ordres de grandeur* ★

1. La masse d'un proton est $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. La Terre pèse $5{,}97 \times 10^{24}$ kg. Combien de protons faudrait-il pour faire la masse de la Terre ?
2. L'ADN d'une cellule humaine mesure environ 2 m si on le déroule, alors que le noyau de la cellule mesure 6×10^{-6} m. Par quel facteur l'ADN doit-il être

comprimé ?

3. Un milliard vaut 10^9. Un million de milliards vaut combien ? Écrire en notation scientifique.

Problème 3.2 – *Encadrements en physique* ★

En physique, la valeur approchée d'une grandeur s'accompagne toujours d'une *incertitude*. Si $g = 9{,}81 \pm 0{,}02$ m/s^2, cela signifie : $9{,}79 \leq g \leq 9{,}83$.

1. Un objet de masse $m = 2{,}0 \pm 0{,}1$ kg est posé sur une surface. Écrire l'encadrement de son poids $P = mg$.
2. Un ressort dépasse d'une longueur $l = 15 \pm 0{,}5$ cm. Écrire l'encadrement de l'énergie potentielle $E = \frac{1}{2}kl^2$ pour $k = 200$ N/m.
3. Pourquoi dit-on que l'incertitude « se propage » ?

Problème 3.3 – *Rationnels proches d'un irrationnel* ★★

On cherche à approcher $\sqrt{2}$ par des fractions.

1. Vérifier que $1 < \sqrt{2} < 2$, puis $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$, puis $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$. Comment obtient-on chaque étape à partir de la précédente ?
2. Calculer $|r_k - \sqrt{2}|$ pour : $r_1 = 1$, $r_2 = 1{,}4$, $r_3 = 1{,}41$, $r_4 = 1{,}414$, $r_5 = 1{,}4142$.
3. Écrire un algorithme qui, partant de l'intervalle $[1, 2]$, le divise en 10 parties égales et détermine lequel contient $\sqrt{2}$, répétant 4 fois. Python
4. Entre les rationnels 1,41 et 1,42, trouver une fraction irréductible p/q aussi proche que possible de $\sqrt{2}$.

Problème 3.4 – *Inégalité de Bernoulli* ★★

Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq -1$: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.

1. Vérifier pour $n = 1, 2, 3$ et $x = 0{,}1$.
2. Démontrer pour $n = 2$: développer $(1 + x)^2$ et conclure.
3. Démontrer pour $n = 3$: écrire $(1 + x)^3 = (1 + x)^2(1 + x)$ et utiliser le résultat de (2).
4. Application : montrer que $2^{10} \geq 1 + 10 = 11$. La borne est-elle bonne ?

Problème 3.5 – *La spirale de Pythagore* ★★

On construit une spirale de triangles rectangles : T_1 a des côtés 1, 1, $\sqrt{2}$. T_2 a des côtés 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$. T_n a des côtés 1, $\sqrt{n}$, $\sqrt{n+1}$.

1. Vérifier que chaque triangle est bien rectangle (théorème de Pythagore).
2. Les longueurs $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \ldots, \sqrt{n}$ sont-elles toujours irrationnelles ?
3. Calculer le périmètre P_n du triangle T_n. Montrer que $2 < P_n < 1 + \sqrt{n+1}$.

Problème 3.6 – *Valeur absolue et inéquations physiques* ★★

En contrôle de qualité, une pièce est acceptée si sa longueur ℓ (en mm) vérifie $|\ell - 50| \leq 0{,}2$.

1. Déterminer l'intervalle des longueurs acceptées.
2. La pièce mesure 49,85 mm. Est-elle acceptée ?
3. Si une machine produit des pièces de longueur $\ell = 50 + 0{,}3\sin\theta$ (avec θ variant librement), ces pièces sont-elles toutes acceptées ?
4. Une deuxième pièce doit vérifier $|m - 30| \leq 0{,}5$. Quel est l'intervalle des valeurs de la somme des deux longueurs ?

Problème 3.7 – *Encadrements et décimales de $\sqrt{2}$* ★★

1. Déterminer le plus grand entier n tel que $n^2 \leq 2000$. En déduire un encadrement de $\sqrt{2000}$.
2. Montrer que $1{,}41^2 < 2 < 1{,}42^2$, puis que $1{,}414^2 < 2 < 1{,}415^2$.
3. Écrire l'encadrement de $\sqrt{2}$ correspondant à 5 décimales correctes.
4. Calculer $\left|\sqrt{2} - 1{,}41421\right|$ à l'aide d'une calculatrice.

Problème 3.8 – *Organisation et classement des fractions* ★★

1. Écrire toutes les fractions irréductibles positives de dénominateur 1, 2 ou 3, situées dans $]0, 3[$. Les classer dans l'ordre croissant.

2. Combien existe-t-il de fractions irréductibles p/q avec $q \leq 4$ et $0 < p/q \leq 1$? Les écrire toutes. (C'est l'idée de la *suite de Farey*.)
3. Entre deux fractions consécutives a/b et c/d dans cette liste, montrer que la fraction « médiane » $(a+c)/(b+d)$ est comprise strictement entre elles.
4. Vérifier cette propriété sur deux exemples concrets.

Problème 3.9 – *Distance et médiane* ★★

Soit n points réels $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$. On cherche le point c qui minimise la somme des distances $S(c) = |c - x_1| + |c - x_2| + \cdots + |c - x_n|$.

1. Pour $n = 2$: montrer que tout $c \in [x_1, x_2]$ minimise $S(c)$.
2. Pour $n = 3$: vérifier que $c = x_2$ (la médiane) minimise $S(c)$.
3. Pour $n = 4$: trouver le(s) minimiseur(s) de $S(c)$.
4. Conjecture : quel est le minimiseur pour n quelconque ?

Problème 3.10 – *Notation scientifique et astronomie* ★

1. Distance Terre-Lune : $3{,}84 \times 10^8$ m. Combien de fois le tour de la Terre (4×10^7 m) cela représente-t-il ?
2. Nombre d'atomes dans 1 g d'hydrogène : $6{,}02 \times 10^{23}$. Combien d'atomes dans 18 g d'eau (H_2O) ?
3. Un an-lumière vaut $9{,}46 \times 10^{15}$ m. L'étoile la plus proche (Proxima Centauri) est à 4,24 années-lumière. Calculer cette distance en mètres.

Problème 3.11 – *Fractions et thème de la harmonique* ★★

La série harmonique est $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.

1. Calculer H_1, H_2, H_3, H_4, H_5 sous forme de fractions exactes.
2. Montrer que $H_4 > \frac{3}{2}$ et que $H_8 > 2$. *(Indication : regrouper $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{2}$, etc.)*
3. Calculer H_6, H_7, H_8 sous forme de fractions exactes, puis en décimaux. Trouver le plus petit n tel que $H_n > 2{,}5$.

Problème 3.12 – *Décrire des ensembles de réels* ★★

1. Pour chaque ensemble, donner sa représentation en notation d'intervalle et représenter sur une droite :
   - $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$
   - $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x+3) \geq 0\}$
   - $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-2| \leq 1\}$
   - $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 9\}$
2. Calculer $A \cap C$, $A \cup D$, $B \cap C$.
3. Le point $x = 2$ appartient-il à A ? à B ? à C ? à D ?
4. Écrire l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid |x-3| \leq |x+1|\}$ sous forme d'intervalle.

Défis

★ **Défi – hors programme T10, non exigible – *Approximation de $\sqrt{2}$ par l'algorithme babylonien***

L'algorithme babylonien d'approximation de $\sqrt{2}$: partant de $a_0 = 1$ et $b_0 = 1$, on pose :

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \qquad b_{n+1} = a_n + b_n.$$

1. Calculer (a_0, b_0), (a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3).
2. Calculer les rapports a_n/b_n pour $n = 0, 1, 2, 3$. Ils semblent s'approcher de ?
3. Vérifier que $a_n^2 - 2b_n^2 = (-1)^n$ pour $n = 0, 1, 2, 3$. Admettre que cette propriété est vraie pour tout n. *(On peut le vérifier : si $a^2 - 2b^2 = \pm 1$, calculer $(a+2b)^2 - 2(a+b)^2$ et montrer que c'est $-(a^2 - 2b^2)$.)*
4. En déduire que $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)^2 = 2 + \frac{(-1)^n}{b_n^2}$. Que dit cela sur la précision de l'approximation a_n/b_n de $\sqrt{2}$? Plus b_n est grand, l'approximation est-elle meilleure ou moins bonne ?

★ **Défi – hors programme T10, non exigible – *Le nombre d'or φ***

Le *nombre d'or* $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ apparaît en géométrie, en art et dans la nature.

1. Montrer que $\varphi = 1 + \dfrac{1}{\varphi}$, c'est-à-dire que $\varphi^2 = \varphi + 1$.
2. En déduire que $\varphi^3 = \varphi^2 + \varphi = 2\varphi + 1$. Généraliser : exprimer φ^n comme $a_n\varphi + b_n$.
3. Le rectangle d'or a des côtés dans le rapport $\varphi : 1$. Si on en retire un carré, le rectangle restant est aussi d'or : vérifier en calculant le rapport des côtés du rectangle restant.
4. Montrer que φ est irrationnel.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Sommes et produits de rationnels et d'irrationnels*

1. La somme de deux rationnels est-elle toujours rationnelle ? Démontrer.
2. La somme d'un rationnel et d'un irrationnel est-elle toujours irrationnelle ? Démontrer. *(Raisonnement par l'absurde : si $r + i = q$ avec $r, q \in \mathbb{Q}$, alors $i = q - r \in \mathbb{Q}$, contradiction.)*
3. Le produit de deux irrationnels peut-il être rationnel ? Donner deux exemples différents.
4. Classer les expressions suivantes en rationnelles ou irrationnelles, en justifiant : $\sqrt{2} + \sqrt{2}$; $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$; $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; $\sqrt{2} + \sqrt{2} + (-\sqrt{2})$; $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Représentation décimale des rationnels*

Tout rationnel p/q a un développement décimal *périodique*.

1. Calculer $1/7, 2/7, \ldots, 6/7$ en décimaux. Quelle est la période ?
2. Montrer que la période de $1/q$ divise toujours $q - 1$ (admis pour l'instant). Vérifier sur $q = 3, 7, 11$.
3. $0{,}\overline{142857} = 1/7$: vérifier en multipliant par 7.
4. $0{,}\overline{9} = 1$: démontrer ce fait surprenant.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Construction de $\sqrt{2}$ à la règle et au compas*

La diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$.

1. Construire à la règle et au compas un segment de longueur $\sqrt{2}$: dessiner un carré $ABCD$ de côté 1 et tracer la diagonale AC.
2. De même, construire $\sqrt{3}$: construire un rectangle $1 \times \sqrt{2}$ et prendre sa diagonale.
3. Généraliser : construire $\sqrt{n}$ pour tout entier $n \geq 1$ (en s̈pirale).̈
4. Peut-on construire $\sqrt[3]{2}$ à la règle et au compas ? Essayer de construire un segment de longueur $\sqrt[3]{2}$ à partir de $\sqrt{2}$. Expliquer pourquoi cela semble difficile (on ne demande pas de démonstration).

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Calcul algébrique avancé avec les radicaux*

1. Calculer sans calculatrice, en détaillant chaque étape :

$$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^4 - (\sqrt{3}-\sqrt{2})^4.$$

(Indication : poser $u = \sqrt{3}+\sqrt{2}$ et $v = \sqrt{3}-\sqrt{2}$, remarquer que $uv = 1$.)

2. Montrer que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ pour tout entier $n \geq 0$.
3. En utilisant ce résultat, calculer la somme télescopique :

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}-1} + \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}-\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{9}-\sqrt{8}}.$$

4. Généraliser : calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}$.

Bilan du chapitre

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; les irrationnels ($\sqrt{2}$, π, $e\ldots$) comblent les « trous » de $\mathbb{Q}$.
- **Puissances** : $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$.
- **Racines** : $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ $(a, b \geq 0)$; $\sqrt{a^2} = |a|$.
- **Intervalles** : $[a, b]$ (fermé), $]a, b[$ (ouvert), avec $\pm\infty$ toujours ouvert.

- **Valeur absolue** : $|x-a|$ = distance de x à a ; $|x| \leq r \Leftrightarrow x \in [-r, r]$; $|x| \geq r \Leftrightarrow x \leq -r$ ou $x \geq r$.
- **Inégalité triangulaire** : $|a+b| \leq |a| + |b|$.
- **Rationalisation** : multiplier par l'expression conjuguée pour éliminer $\sqrt{}$ au dénominateur.

Logique & Algorithmes

Logique & Algorithmes

Exercice 3.38 Log *Propositions sur les ensembles de nombres* ★

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, et énoncer sa négation :

1. $\forall x \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{Z}$.
2. $\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{Z},\ x/2 \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3.39 Log *Implication et valeur absolue* ★

Énoncer la contraposée et démontrer :

1. « Si $|x| < 3$, alors $-3 < x < 3$. »
2. « Si $|x-2| < 1$, alors $x > 0$. »
3. La réciproque de (1) est-elle vraie ?

Exercice 3.40 Log *Nier une condition d'appartenance* ★★

Écrire la négation de chaque proposition, puis déterminer si elle est vraie :

1. $\forall x \in [-2, 3],\ x^2 \leq 9$.
2. $\exists x \in [0, +\infty[,\ \sqrt{x} < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ 1/x > 0$.
4. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ |a+b| = |a| + |b|$.

Exercice 3.41 Log *Condition nécessaire et suffisante* ★★

Parmi les propositions suivantes, préciser si la condition est CN, CS, ou CNS (avec justification) :

1. « $x > 0$ » pour que « $\sqrt{x}$ existe ».
2. « $x = 0$ » pour que « $x^2 = 0$ ».
3. « $|x| < 3$ » pour que « $x^2 < 9$ ».
4. « $\Delta > 0$ » pour que « $ax^2 + bx + c = 0$, avec $a \neq 0$, ait deux racines réelles distinctes ».

Exercice 3.42 LOG *Rédiger une démonstration par l'absurde* ★★★

Démontrer par l'absurde que :

1. Il n'existe pas de plus grand nombre rationnel.
2. Si a^2 est pair, alors a est pair.
3. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel. *(Supposer $r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, isoler $\sqrt{6}$.)*

Exercice 3.43 LOG *Logique des inégalités* ★★

1. La proposition « $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$ » est-elle vraie ? Donner un contre-exemple si fausse.
2. Énoncer les conditions exactes sous lesquelles $a > b \Rightarrow a^2 > b^2$.
3. Est-ce que « $a^2 > b^2$ » implique « $a > b$ » ?
4. Résumer sous forme de tableau en testant $(a, b) \in \{(2,1), (-2,1), (2,-1), (-1,-2)\}$.

Exercice 3.44 ALGO *Algorithme : encadrement de $\sqrt{n}$* ★★

(Voir exercice L&A dans la section précédente.) Modifier l'algorithme pour qu'il calcule les 5 premières décimales de $\sqrt{n}$: après avoir trouvé k, recommencer avec un pas de 0,1, puis 0,01, etc.

1. Écrire l'algorithme général.
2. Appliquer à $n = 2$: donner les 5 décimales.
3. Combien d'itérations au total ?

Exercice 3.45 ALGO *Algorithme : vérifier si un nombre est dans un intervalle* ★

Algorithme 11 – Test d'appartenance à $[a,b]$

Entrée : des réels a, b, x
Sortie : **Vrai** si $x \in [a,b]$, **Faux** sinon
Si $x \geq a$ **et** $x \leq b$ **alors**
    RetournerVrai;
Sinon
    RetournerFaux;
Fin si

1. Tester pour $(a,b,x) = (1,5,3), (1,5,7), (1,5,1)$.
2. Modifier pour tester $x \in]a,b[$, $x \in [a,b[$, $x \in]a,b]$.
3. Écrire en Python Python.

Exercice 3.46 ALGO *Algorithme : simplifier une fraction* ★★

Algorithme 12 – Simplification de p/q

Entrée : deux entiers p, $q > 0$
Sortie : la fraction irréductible
$d \leftarrow \text{pgcd}(p,q)$ *// algorithme d'Euclide*
Afficherp/d, « / », q/d;

1. Appliquer à $p = 36$, $q = 48$ en exécutant l'algorithme d'Euclide.
2. Écrire l'algorithme d'Euclide explicitement et le combiner.
3. Implémenter en Python Python.

Exercice 3.47 ALGO *Algorithme : déterminer le type d'un réel* ★★

L'entrée est soit une fraction exacte p/q, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, soit une approximation d'un réel inconnu.

1. Pour une fraction exacte, justifier que p/q est entier si et seulement si q divise p.
2. Dans le cas contraire, quelle classification exacte peut-on donner ?
3. Écrire un algorithme qui affiche « entier », « rationnel non entier », ou « indéterminé à partir d'une approximation ».
4. Tester sur $1/2$, une approximation de $\sqrt{2}$ et $3/1$.

Exercice 3.48 ALGO *Algorithme : somme d'une série géométrique* ★★

L'algorithme suivant calcule $S = 1 + r + r^2 + \cdots + r^n$:

Algorithme 13 – Somme géométrique

Entrée : un réel r, un entier $n \geq 0$
$S \leftarrow 0$; $t \leftarrow 1$;
Pour $k \leftarrow 0$ **à** n **faire**
  $S \leftarrow S + t$;
  $t \leftarrow t \times r$;
Fin pour
Afficher S;

1. Donner la trace pour $r = 2$, $n = 4$.
2. Vérifier avec la formule $S = (r^{n+1} - 1)/(r - 1)$ (pour $r \neq 1$).
3. Modifier pour s'arrêter dès que $S > 1000$.

Exercice 3.49 ALGO *Algorithme : trouver la racine carrée par dichotomie* Python ★★

(Voir problème de Héron.) Écrire un algorithme de dichotomie qui approche $\sqrt{a}$ à 10^{-4} près en partant de $[0, a]$. Implémenter et comparer avec la méthode de Héron.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 3.13 – LOG *Logique des ensembles de nombres* ★★

1. Montrer, par contraposée, que si $x^2 \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$, il n'est pas forcément vrai que $x \in \mathbb{Q}$. Donner un contre-exemple.
2. Énoncer et démontrer : « Si $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{Q}$, alors $x + y \in \mathbb{Q}$. »
3. Énoncer et démontrer : « Si $x \in \mathbb{Q}$ et $y \notin \mathbb{Q}$, alors $x + y \notin \mathbb{Q}$. »
4. La proposition « Si $xy \in \mathbb{Q}$, alors $x \in \mathbb{Q}$ ou $y \in \mathbb{Q}$ » est-elle vraie ?

Problème 3.14 – Log *Logique et valeur absolue* ★★

1. Énoncer sous forme de quantificateurs : « La valeur absolue est toujours positive. »
2. Démontrer par cas : $|x+y| \leq |x| + |y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.
3. La réciproque de l'inégalité triangulaire est-elle vraie ? Formuler et étudier.

Problème 3.15 – Algo *Algorithme : trier et calculer la médiane* ★★

Écrire un algorithme qui calcule la médiane d'une série de n valeurs en la triant d'abord par insertion, puis en prenant la valeur centrale. Implémenter Python et tester sur $\{5, 2, 8, 1, 9, 3\}$.

Problème 3.16 – Algo *Algorithme : décimales d'un irrationnel* ★★

Écrire un algorithme qui encadre $\sqrt{2}$ à 10^{-k} près pour $k = 1, 2, 3, 4, 5$ en utilisant la méthode de dichotomie. Afficher à chaque étape l'intervalle et la précision atteinte. Implémenter Python.

Défis Logique & Algorithmes

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Log *Logique et irrationalité de $\sqrt{p}$*

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que si $p \mid n^2$, alors $p \mid n$ (utiliser la définition de nombre premier).
2. En déduire que $\sqrt{p}$ est irrationnel.
3. Généraliser : pour quels entiers n est-ce que $\sqrt{n}$ est irrationnel ? Énoncer la condition exacte sous forme logique.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Algo *Algorithme de Newton-Héron généralisé* Python

La méthode de Newton approche $\sqrt[k]{a}$ en posant $u_{n+1} = \frac{(k-1)u_n + a/u_n^{k-1}}{k}$.

1. Vérifier que pour $k = 2$ on retrouve la méthode de Héron.
2. Écrire l'algorithme général.
3. Implémenter et comparer la convergence pour $k = 2, 3$ sur $a = 2$.
4. Prouver que si $u_n > \sqrt[k]{a}$, alors $u_{n+1} > \sqrt[k]{a}$.